

Lentora ICU

מדריך למשתמש

יצירת פרופיל צבע למדפסת בעזרת סורק משרדי ומשוב מהעין:
התהליך, המחוונים, וההגדרות שנותנות את התוצאה הטובה ביותר.

גרסת התוכנה 0.5 · תוכנה חופשית (AGPL-3.0) · github.com/hadishisrael-hub/lentora-icu

1. מה הכלי עושה, ומה הוא לא

Lentora ICU יוצר **פרופיל ICC** למדפסת: קובץ שמסביר ל־Windows ולתוכנות גרפיקה איך המדפסת שלך מציגה צבעים על נייר מסוים, כדי שהצבעים יודפסו קרוב יותר למה שרואים על המסך. במקום מכשיר מדידה, הכלי משתמש בדף שהודפס ונסרק בסורק משרדי רגיל, ובשיפוט שלך מול הדפסות.

חשוב לדעת: זה לא מחליף מדידה מקצועית

סורק משרדי אינו מכשיר מדידה. הוא מודד צבע בקירוב ובצורה יחסית, ולכן הכלי לא מחליף ספקטרופוטומטר או כלי קולורימטריה אמיתי, וגם לא מחליף איש מקצוע. כשנדרש דיוק גבוה, למשל הדפסה לבית דפוס, צילום מוצר מדויק או עבודה מול לקוח מחמיר, יש להשתמש בכלי מדידה ובבעל מקצוע. הכלי נועד לשיפור קל ומהיר: להוריד גוון צבע מטריד, לתקן בהירות, ולקרב את ההדפסה למראה הרצוי.

למי זה מתאים

- הדפסות יומיומיות בבית או במשרד, כשהצבעים "כמעט" נכונים ורוצים לשפר.
- שילוב קבוע של מדפסת ונייר (למשל כרומו מט) שעובדים איתו שוב ושוב.
- מי שרוצה שליטה ידנית ושיפור הדרגתי, עם אפשרות לחזור לגרסה קודמת.

מה צריך

- מחשב Windows 10 או 11 (64 סיביות).
- מדפסת צבע מותקנת, ונייר שבו אתם עובדים בפועל.
- סורק שטוח (או מכשיר רב־תכליתי) שיכול לסרוק עמוד A4 שלם.
- ההתקנה כוללת הכול, כולל מנוע בניית הפרופילים (ArgyllCMS), ואין צורך בהתקנות נוספות. היא לא דורשת הרשאות מנהל. הרשאה כזו תתבקש רק בשלב התקנת הפרופיל ב־Windows.

הרעיון בקצרה

1. מדפיסים דף מדידה עם 320 משבצות צבע.
2. סורקים אותו. התוכנה משווה כל משבצת ללבן הנייר ובונה ממנה פרופיל ראשון.
3. מדפיסים תמונת בדיקה דרך הפרופיל, משווים בעין, ומתקנים. אפשר לתקן לפי מה שראיתם ("עור צהוב מדי"), או לכוון ערכים מדויקים בעורך.
4. כל תיקון נשמר כגרסה נפרדת. כשהתוצאה טובה, מתקינים אותה ב־Windows.

2. הכנה: מה קובע את איכות התוצאה

רוב איכות הפרופיל נקבעת לפני שפותחים את התוכנה. שלושה כללים מרכזיים: **עקביות, ניטרליות, וסבלנות**.

הגדרות המדפסת

- **נייר וסוג מדיה:** בחרו בדרייבר את סוג הנייר האמיתי (למשל "נייר צילום מט"), ואת איכות ההדפסה שבה תעבדו בפועל.
- **כבו תיקוני צבע ושיפורי תמונה אוטומטיים** של הדרייבר (שמות נפוצים: "ללא התאמת צבע", "ללא ניהול צבע", "שיפור תמונה: כבוי"). אחרת הדרייבר יתקן צבעים בנוסף לפרופיל, והתוצאות יהיו לא עקביות.

- **אל תשנו את ההגדרות האלה** בין ההדפסות בתהליך, גם לא בחלון ההדפסה של Windows. התוכנה שומרת אותן בשלב "הגדרות הדפסה" ומשתמשת בהן בכל הדפסה, אבל לא בודקת אם שונו אחר כך.
- הדפיסו את דף המדידה **לאורך** ואת תמונת הבדיקה **לרוחב**. התוכנה מגדירה את הכיוון בעצמה ומתריעה אם הדרייבר שינה אותו.

הסורק

- **כבו כל שיפור אוטומטי:** תיקון צבע, שיפור תמונה, הסרת אבק או שריטות, חידוד, ו־"שיפור לבנים". אלה משנים את המדידה ופוגעים בפרופיל.
- סרקו בצבע, ברזולוציה של כ־300 dpi, בפורמט `TIFF` או `PNG` (JPEG באיכות גבוהה אפשרי).
- סרקו את **כל העמוד** כולל ארבעת הריבועים השחורים שבפינות, ויישרו את הדף ככל האפשר. התוכנה מתקנת סטייה קלה, אבל לא דף חתוך.
- הקפידו על זכוכית נקייה, ועל סגירת המכסה כך שהדף יהיה שטוח.
- **השתמשו באותו סורק ובאותן הגדרות בכל סבב.** כל ההשוואות בתוכנה יחסיות, ולכן סורק אחר או הגדרה אחרת מבטלים אותן.

נייר והדפסה

- עבדו על אותו סוג נייר, מאותה חבילה, בצד הנכון. פרופיל נכון רק לשילוב אחד של מדפסת, נייר והגדרות.
- **תנו להדפסה להתייבש** לפני סריקה והשוואה, בדרך כלל לפחות כרבע שעה. צבע הדיו משתנה קצת בזמן ההתייבשות.
- שפטו הדפסות באותו אור, עדיף אור יום ניטרלי או תאורה שמיועדת לבדיקת צבע. תאורה צהבהבה גורמת לתיקונים שגויים.
- ודאו שהדיו או הטונר מלאים ושהנחירים נקיים. פרופיל על מדפסת עם פס או חסר צבע ישמור את התקלה.

> **כשמשהו משתנה, בונים פרופיל חדש**
>
> החלפת סוג נייר, דיו או טונר, שינוי בהגדרות האיכות, או פרק זמן ארוך (חודשים) מצדיקים פרופיל חדש לשילוב הזה.

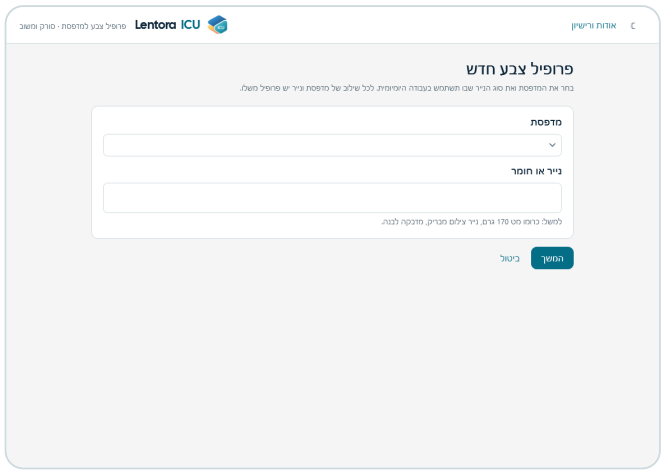
3. התהליך שלב אחר שלב

התוכנה מובילה אתכם בשישה שלבים. פס ההתקדמות בצד ימין מראה היכן אתם נמצאים. כל שיפור נשמר כ**גרסה** נפרדת של הפרופיל. בחלק מהמסכים הגרסה נקראת גם "מועמד", והכוונה לאותו דבר.

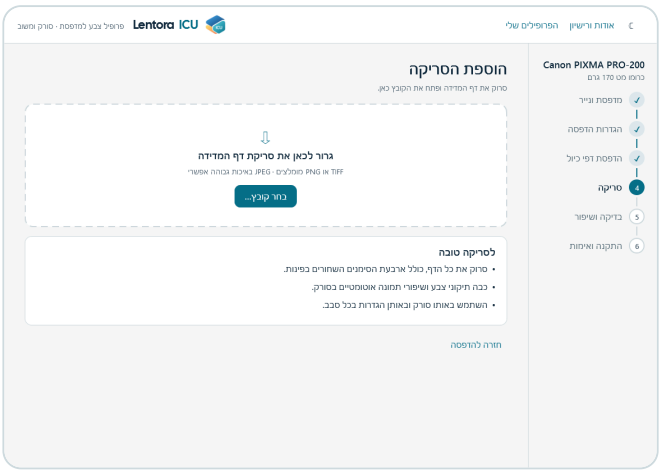
1. **מדפסת ונייר.** במסך הבית לחצו "+ פרופיל צבע חדש", בחרו מדפסת, וכתבו את שם הנייר (למשל "כרומו מט 170 גרם"). השם מופיע על כרטיס הפרופיל.
2. **הגדרות הדפסה.** לחצו "פתח הגדרות מדפסת", בחרו את ההגדרות לפי פרק 2 ולחצו הדפס/אישור. שום דבר לא יודפס בשלב הזה, ההגדרות רק נשמרות.
3. **הדפסת דפי הכיול.** הדפיסו את "דף מדידה" ואת "תמונת בדיקה". את תמונת הבדיקה כדאי להדפיס כבר עכשיו, כנקודת השוואה לפני הכיול. המתינו להתייבשות.
4. **סריקה.** סרקו את דף המדידה וגררו את הקובץ לחלון, או לחצו "בחר קובץ". התוכנה בודקת אם הסריקה תקינה: ארבע פינות, לבן נייר מספיק בהיר, וערכים עקביים בין המשבצות החוזרות. אם לא, היא מסבירה מה לתקן.

5. **בדיקה ושיפור.** התוכנה בונה גרסה ראשונה של הפרופיל. הדפיסו דרכה את תמונת הבדיקה, והשוו להדפסה הקודמת. כאן עובדים בלולאה: מתקנים, בונים גרסה חדשה, מדפיסים ובודקים. פרק 4 מסביר את אפשרויות התיקון.

6. **התקנה ואימות.** כשגרסה נראית טובה, לחצו "נראה טוב — להמשיך" ואז "התקן והפעל". Windows יבקש הרשאת מנהל. אחר כך הדפיסו שוב את תמונת הבדיקה דרך המדפסת הרגילה ואשרו שהיא זהה למה שאישרתם. אם יש הבדל, הפרופיל לא יסומן כפעיל, וצריך לבדוק שהדרייבר לא מתקן צבע בעצמו.



שלב 1: בחירת מדפסת ונייר



שלב 4: גרירת הסריקה לחלון

מתי להפסיק

בדרך כלל מספיקות שלוש עד ארבע גרסאות. כשהשינוי בין גרסה לגרסה כבר קשה להבחנה, מיצית את מה שסורק ועין יכולים לתת. אפשר לשמור עד שמונה גרסאות לפרופיל.

4. שיפור הפרופיל: מדדים, משוב ועריכה

המדדים במסך הבדיקה

אם סורקים דף מדידה שהודפס דרך גרסה מסוימת ("הדפס דף מדידה דרך המועמד" ואז "הוסף סריקת מדידה"), מתקבלים שלושה מדדים להשוואה מול דף הבסיס:

מדד	מה הוא אומר
סטייה יחסית ממוצעת	כמה הצבעים המודפסים רחוקים מהמקור בממוצע, באחוזים. ירידה היא סימן לשיפור.
אי־נייטרליות באפור	כמה גוון צבע יש באפורים. נמוך עדיף. חלק מהערך יכול לבוא מהסורק עצמו.
עודף מג׳נטה בשמיים	האם גווני תכלת וכחול נוטים לורוד או סגול. קרוב לאפס עדיף.

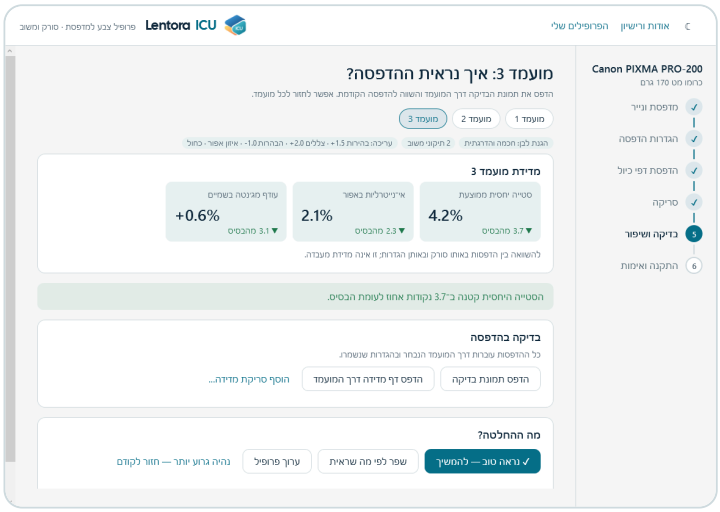
המספרים מתאימים להשוואה בין הדפסות באותו סורק ובאותן הגדרות. אין להתייחס אליהם כדיוק מעבדה, ועין מנוסה מול הדפסה היא עדיין השופט האחרון.

שתי דרכים לתקן

דרך	מתי להשתמש
"שפר לפי מה שראית" (משוב)	כשאתם יודעים לומר מה לא בסדר במילים: "כהה מדי", "עור צהוב מדי", "שמיים ורודים". בוחרים את הבעיה, קובעים עוצמה מ־1 (עדין) עד 4 (חזק) ובונים גרסה חדשה. אפשר לבחור כמה בעיות יחד. התיקונים מצטברים על הגרסה הנוכחית.
"ערוך פרופיל" (עורך)	כשרוצים שליטה מדויקת בערכים. פרק 5 מסביר את כל המחוונים.

כלל זהב: שינוי אחד בכל פעם

תקנו דבר אחד או שניים, בנו גרסה, הדפיסו, והשוו. שינויים רבים ביחד מקשים להבין מה עזר. התוכנה מגבילה בכל גרסה את סך התיקון כדי שלא "ישברו" צבעים אחרים, ולכן עדיף כמה צעדים קטנים על קפיצה אחת גדולה.



מסך בדיקת גרסה: מדדים מול הבסיס, הדפסות בדיקה והחלטה

5. עורך הפרופיל והמחוונים

כדי לערוך פרופיל שכבר יצרתם: במסך הבית לחצו **"ערוך פרופיל"** על כרטיס הפרופיל. העורך נפתח עם הערכים השמורים בגרסה האחרונה. כדי להתחיל מגרסה אחרת, בחרו אותה בשורה "ערוך על בסיס". אחרי השינויים לחצו **"שמור כגרסה מעודכנת"**: נבנית גרסה חדשה מהסריקה המקורית, והגרסאות הקודמות נשארות.

כל מחוון מתאר את **השינוי שתראו בהדפסה**: הזזה ל"בהיר" תבהיר את ההדפסה, והזזה ל"צהוב" תוסיף צהוב. מרכז המחוון הוא "ללא שינוי", ולחיצה כפולה על מחוון מאפסת אותו. התצוגה בראש המסך מראה "לפני" ו"אחרי" על תמונת הבדיקה. היא נועדה לתת כיוון ולא להדמות את הנייר במדויק.

כללי

מחוון	טווח	משמעות
בהירות	±8 L	הבהרה או הכהיה של כל התמונה. יחידה אחת של L היא שינוי קטן אך מורגש.
ניגודיות	±25%	הרחקת הצללים וההבהרות זה מזה (חיובי), או קירובם (שלילי).
רוויה	±30%	עוצמת הצבעים. חיובי מחזק צבעים, שלילי מחליש.
טמפרטורה	±8 b	קר (כחול) ↔ חם (צהוב) בכל התמונה.
גוון	±8 a	ירוק ↔ מג׳נטה בכל התמונה.

טונים

ארבעה אזורי בהירות שחופפים ומתחברים חלק, כך שלא נוצרות קפיצות. שינוי באזור אחד כמעט לא משפיע על האחרים.

מחוון	טווח	משמעות
עומק שחור	±8 L	השחורים העמוקים ביותר. כלפי "עמוק" השחור כהה יותר; כלפי "פתוח" נפתחים פרטים בשחורים סתומים.
צללים	±8 L	האזורים הכהים. הבהרה מחזירה פרטים בצללים.
אמצע	±8 L	הגוונים הבינוניים: עור, עשב, שמיים. משפיע הכי הרבה על "תחושת הבהירות" של התמונה.
הבהרות	±8 L	האזורים הבהירים. הכהיה מחזירה פרטים בעננים או בבגדים לבנים. לבן הנייר עצמו מוגן.

איזון אפור

מתקן גוון צבע באפורים בכל אזור בהירות בנפרד. משפיע רק על צבעים כמעט ניטרליים, ולא על צבעים רוויים. זה הכלי לתיקון אפור שיוצא ורדרד, ירקרק או צהבהב.

מחוון	טווח	משמעות
ירוק / מג׳נטה (a)	±6	אפור ורדרד: הזיזו לכיוון ירוק. אפור ירקרק: הזיזו לכיוון מג׳נטה.
כחול / צהוב (b)	±6	אפור צהבהב: הזיזו לכיוון כחול. אפור כחלחל: הזיזו לכיוון צהוב.

יש זוג מחוונים לכל אחד משלושת האזורים (צללים, אמצע, הבהרות). אפשר לראות שהאפור בהיר מתיישר אך הכהה לא, ולתקן כל אזור לפי הצורך.

צבע סלקטיבי

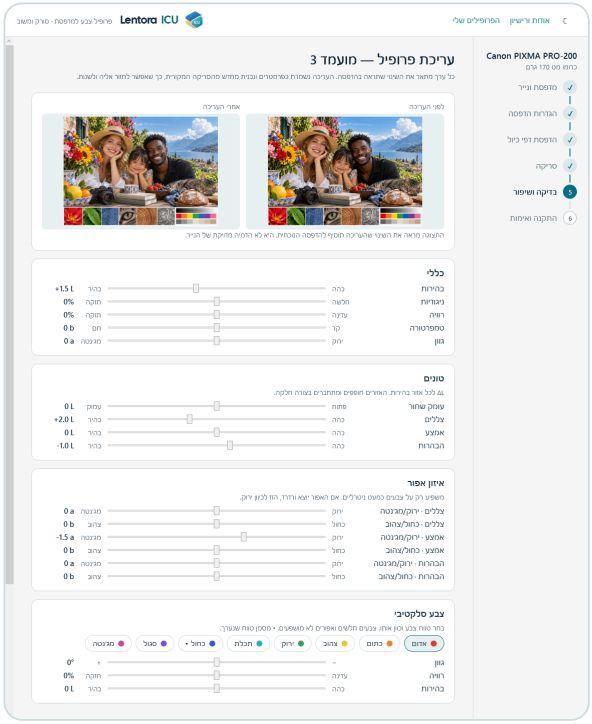
כוונון של טווח צבע אחד בלי לגעת בשאר. בוחרים אחד משמונה טווחים (אדום, כתום, צהוב, ירוק, תכלת, כחול, סגול, מג׳נטה), ומכוונים שלושה ערכים. טווח שנערך מסומן בנקודה. צבעים חלשים ואפורים אינם מושפעים.

מחוון	טווח	משמעות
גוון	±20°	סיבוב הצבע לכיוון הטווח השכן. למשל, כחול שנוטה לסגול: סובבו מעט לכיוון תכלת.
רוויה	±40%	חיזוק או החלשה של הטווח הזה בלבד.
בהירות	±8 L	הבהרה או הכהיה של הטווח הזה בלבד.

הגנת לבן הנייר

תיקונים ליד הלבן עלולים לצבוע את לבן הנייר, וזה מורגש מיד. ההגנה מקטינה את כל התיקונים ככל שהצבע קרוב ללבן, והיא חלה גם על המשוב וגם על העורך.

מצב	משמעות
חכמה והדרגתית (מומלץ)	ההגנה מתחזקת בהדרגה ככל שמתקרבים ללבן. צבעים בהירים ורוויים, כמו צהוב או תכלת בהיר, ממשיכים לקבל תיקון.
לבן מוחלט בלבד	רק לבן מלא (255) נשאר ללא נגיעה. מתאים כשרוצים תיקון חזק גם בגוונים קרובים ללבן.
מורחבת	טווח הגנה רחב יותר, בעוצמה שקובעים (עדינה עד חזקה). מתאים כשהגוונים הבהירים והנייר נצבעים מדי.



עורך הפרופיל: תצוגה "לפני / אחרי" ומחוונים לפי קבוצות

6. איך מגדירים כל פרופיל: מתכונים לבעיות נפוצות

טבלה זו היא נקודת פתיחה. בצעו צעד קטן, בנו גרסה, ובדקו בהדפסה.

מה רואים בהדפסה	מה לעשות
הכול כהה מדי או בהיר מדי	משוב: "כהה מדי" או "בהיר מדי" בעוצמה 1–2. בעורך: בהירות או אמצע ב־±1 עד ±2.
שחורים סתומים ללא פרטים	משוב: "שחור סתום", או בעורך "עומק שחור" לכיוון "פתוח".
הבהרות שרופות בעננים או בבגדים	משוב: "לבנים שרופים" או "פרטים נעלמים באזורים בהירים". בעורך: הבהרות לכיוון כהה.
אפור עם גוון	משוב: "אפורים לא ניטרליים". לגוון שנשאר: בעורך, איזון אפור באזור שבו רואים אותו, בצעדים של 1.
עור צהוב, אדום או ורדרד	משוב: הפריט המתאים בקבוצת "גווני עור" (פועל רק על דגימות העור שבדף, ללא השפעה על שאר התמונה).
שמיים ורדרדים או סגלגלים	משוב: "שמיים ורודים / סגולים מדי". בעורך: צבע סלקטיבי, "כחול" או "תכלת", והזיזו את הגוון קצת.
צבע אחד חזק או חלש מדי (אדומים, כחולים, ירוקים, צהובים)	משוב: הפריט המתאים בקבוצת "צבעים", או רוויה בצבע סלקטיבי.
הכול "דהוי" או "צעקני"	בעורך: רוויה בכללי, ב־5% עד 10% בכל פעם.
פסים או מעברים לא חלקים	משוב: "מעברים לא חלקים" או "פסים (banding)". אם זה לא עוזר, הבעיה אולי בדרייבר או בנייר ולא בפרופיל.
לבן הנייר נצבע	העלו את הגנת לבן הנייר ל"מורחבת", או הקטינו את התיקון שגרם לכך.

בנייה מחדש מהסריקה: למה זה חשוב

כל גרסה נבנית מחדש מסריקת הכיול המקורית יחד עם התיקונים. לכן אפשר לחזור לכל גרסה, לבחור אותה כבסיס ולהמשיך ממנה. התיקונים לא "נערמים" על קובץ ICC שכבר תוקן, ולכן השגיאות לא מצטברות.

איפה הכול נשמר

בתיקייה %LOCALAPPDATA%\PrinterColorProfiler\Profiles, תיקייה נפרדת לכל פרופיל, עם הסריקה, קובצי ה־ICC של כל גרסה והיומנים. הכפתור "פתח את תיקיית הפרופילים" במסך הבית פותח אותה. אפשר לייצא עותק של קובץ ICC ("ייצא עותק ICC") לשימוש בתוכנות אחרות. שם הקובץ המיוצא צריך להיות באותיות באנגלית, ספרות, מקף או קו תחתון בלבד.

7. תקלות נפוצות ותשובות

הודעה או תופעה	פתרון
"לא נמצאו ארבע פינות דף הכיול"	סרקו שוב את כל העמוד, כולל ארבעת הריבועים השחורים בפינות. ודאו שהדף לא חתוך ולא מוסתר.
"הלבן של הנייר כהה מדי בסריקה"	כבו שיפורי תמונה אוטומטיים בסורק, ונסו שוב. בדקו שהנייר לבן ושהמכסה סגור.
"הסריקה אינה עקבית מספיק"	הדף מוטה, מקומט או שהודפס עם פסים. ישרו, הדפיסו מחדש ובדקו נחירים. ודאו שהסריקה אחידה.
"מנוע בניית הפרופילים לא נמצא"	התיקייה Argyll_V3.5.0 חייבת להישאר לצד התוכנה. הותקנה בצורה תקינה? הריצו את ההתקנה שוב.
ההתקנה ב־Windows נכשלה	נדרשת הרשאת מנהל. אשרו את חלון ההרשאה. במחשב מנוהל ייתכן שצריך את מנהל המערכת.
הבדיקה הסופית שונה ממה שאישרתי	הדרייבר כנראה מתקן צבע בעצמו. כבו ניהול צבע או שיפור תמונה בהגדרות המדפסת, והדפיסו שוב.
לא הצלחתי להתקרב לתוצאה טובה	פרופיל סורק לא יכול לפצות על נייר שלא מתאים להגדרות, נחירים סתומים או תאורה גרועה בבדיקה. נסו נייר או הגדרת איכות אחרת, ובנו פרופיל מחדש.

אחריות וגבולות

התוכנה מסופקת כפי שהיא, ללא אחריות. התוצאה תלויה בסורק, במדפסת, בנייר, בדרייבר ובתאורה. אם נדרש דיוק מקצועי, מדדו עם מכשיר מדידה או פנו לאיש מקצוע בתחום הצבע וההדפסה.

Lentora ICU הוא פרויקט קוד פתוח תחת AGPL-3.0-or-later. קוד המקור, ההורדות ודיווח על תקלות:

github.com/hadishisrael-hub/lentora-icu

השם והלוגו של Lentora הם סימני מסחר, ומותרים בשימוש רק לפי TRADEMARKS.md. מנוע הפרופילים הוא ArgyllCMS (גרהאם גיל), גם הוא תחת AGPL-3.0.